

ECG: AVALIAÇÃO NECESSÁRIA PARA O GENERALISTA

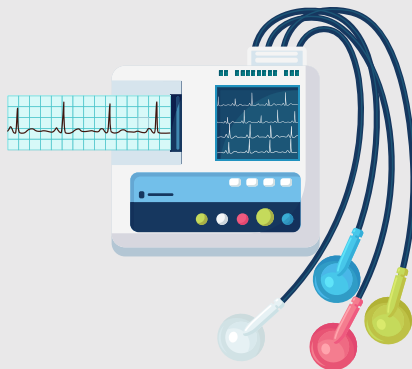


ROTINA CLÍNICA

Material de apoio

OBJETIVOS

- Aprender a avaliar ritmos cardíacos e interpretá-los;
- Identificar as principais arritmias no cenário de ficha verde e amarela;
- Conhecer os padrões de ECG isquêmicos.



PADRONIZAÇÃO

- **Padronização habitual:**

Velocidade de 25 mm/s (1 mm = 40 ms).

Amplitude N (1 mm = 0,1 mV).

- **Qualidade técnica:**

Avaliar a linha de base, checar se há interferência e avaliar se os eletrodos estão posicionados de forma correta.



RITMO CARDÍACO

Principal ritmo cardíaco a ser buscado: ritmo sinusal.

Forma prática de identificar:

Onda P positiva em D1, D2 e AVF.

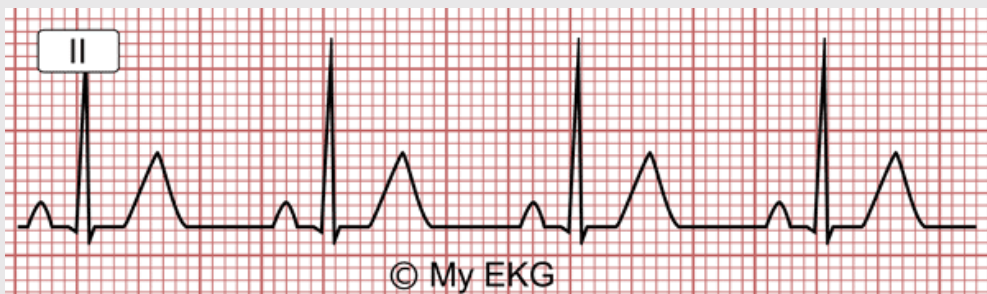
Onda P negativa em AVR.

Ondas P com mesma morfologia e intervalo PR regular.



ROTINA CLÍNICA

RITMO CARDÍACO



Ritmo sinusal em derivação DII longo. Fonte: MyEKG.



ROTINA CLÍNICA

FREQUÊNCIA CARDÍACA

Forma prática nos ritmos regulares:

- 300 dividido pelo número de “QUADRADÕES” entre RR contíguos; ou
- 1500 dividido pelo número de quadradinhos entre RR contíguos.



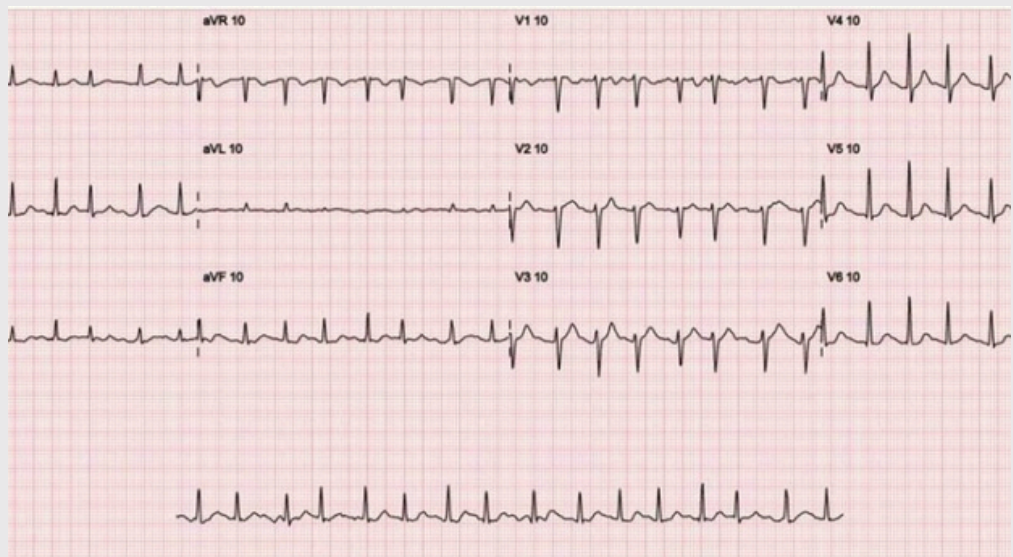
ROTINA CLÍNICA

FREQUÊNCIA CARDÍACA

**Forma prática em ritmos
irregulares:**

-DII longo: 10 segundos.

- $FC = N^{\circ} \text{ de QRS em } 10 \text{ segundos} \times 6$ (FC por minuto).
- $FC: 16 \times 6 = 96 \text{ bpm.}$



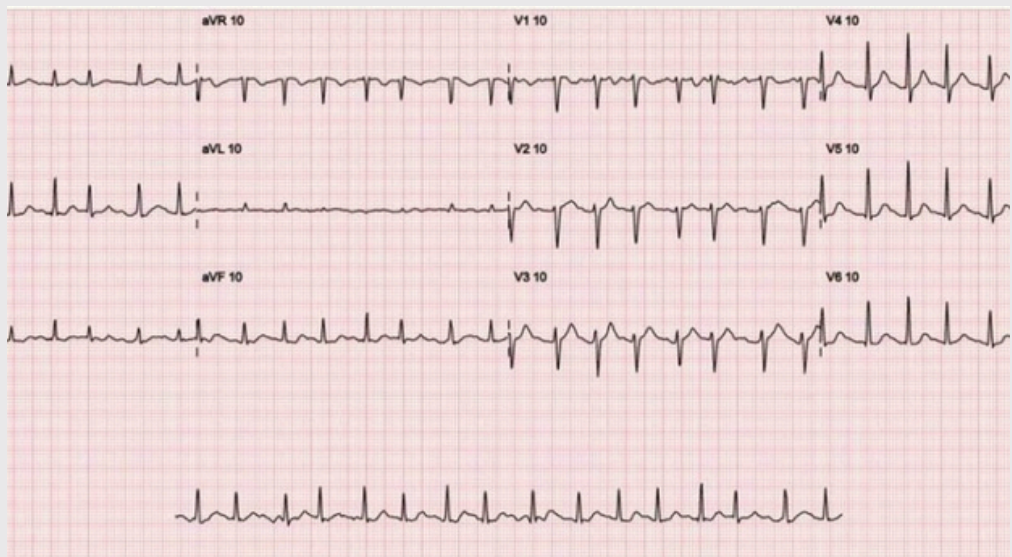
ROTINA CLÍNICA

FIBRILAÇÃO ATRIAL

Características:

Ausência de atividade elétrica atrial (onda P) + ritmo irregular (intervalo RR variável).

QRS estreito (<120 ms), isto é, menor do que 3 quadradinhos.



ROTINA CLÍNICA

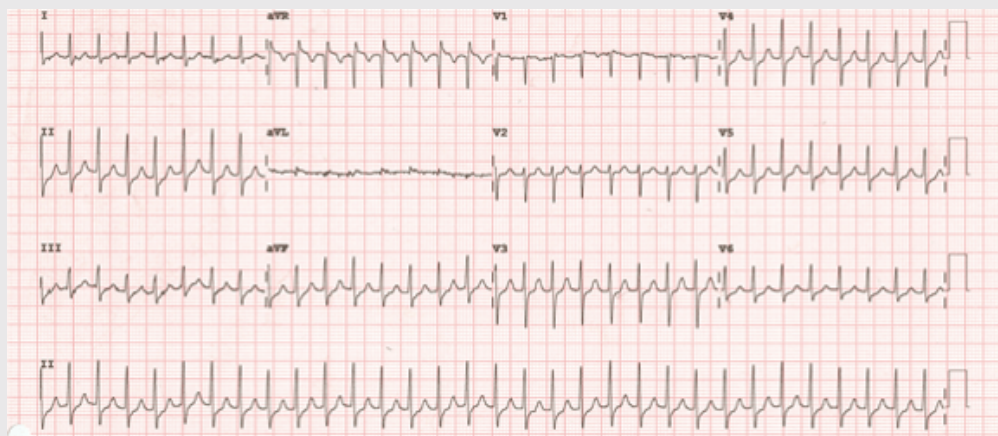
TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR

Características:

Ausência de onda P + ritmo regular (intervalo RR fixo);

QRS estreito (<120 ms), isto é, menor do que 3 quadradinhos;

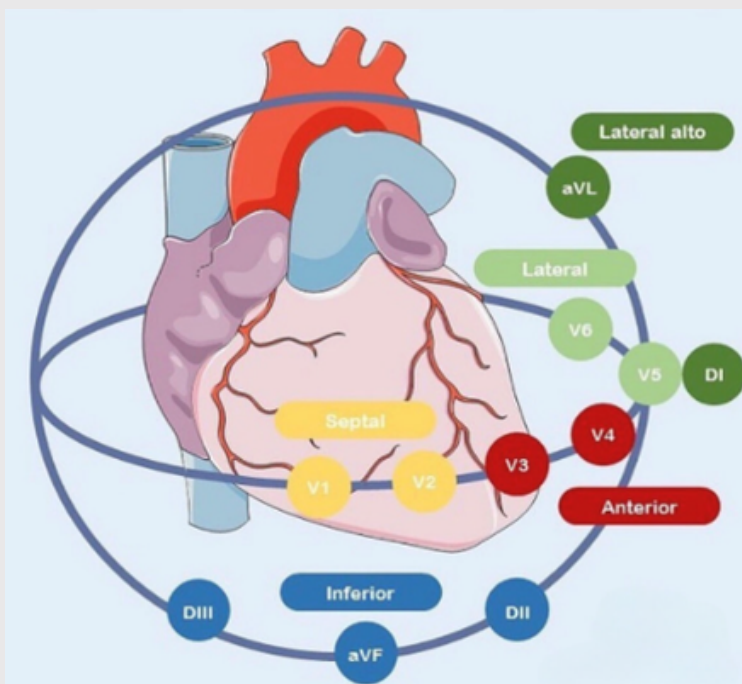
Geralmente a frequência cardíaca fica em torno de 150 bpm.



IAM COM SUPRA DE ST

Dor torácica ou equivalente anginoso associado a:

Supradesnivelamento de segmento ST > 1 mm em pelo menos duas derivações contíguas.



ROTINA CLÍNICA

IAM COM SUPRA DE ST

Critérios de Supra de ST isquêmico:



Magnitude do supra de ST necessária para preencher critério de IAM

$\geq 1 \text{ mm}$

Maioria das derivações

$\geq 0,5 \text{ mm}$

V7, V8 e V9; V3R e V4R

V2 e V3

Homens < 40 anos - $\geq 2,5 \text{ mm}$

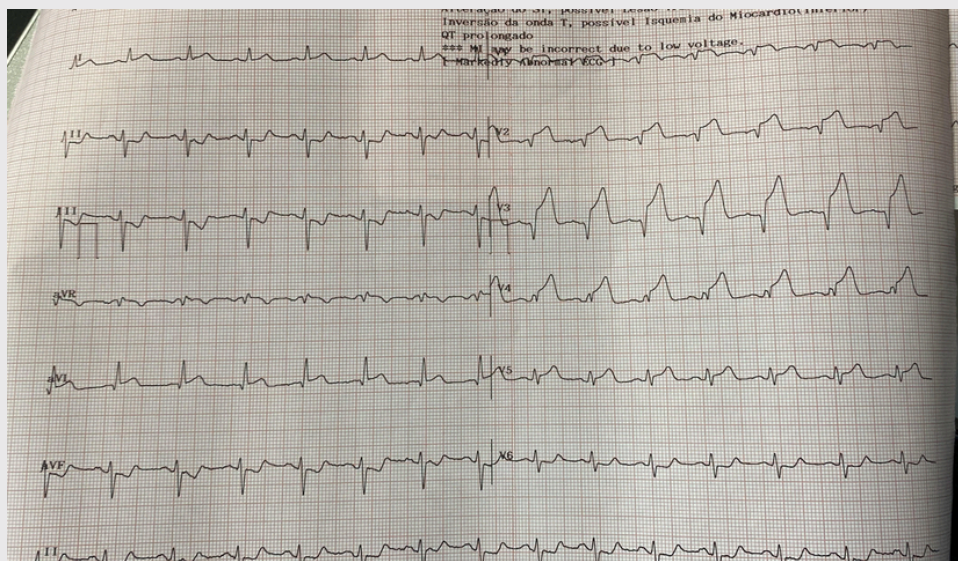
Homens ≥ 40 anos - $\geq 2 \text{ mm}$

Mulheres - $\geq 1,5 \text{ mm}$



IAM COM SUPRA DE ST

ECG com supra isquêmico de parede anterior (V2-V3) com infra de ST em imagem espelho de parede inferior (DII, DIII e AVF).



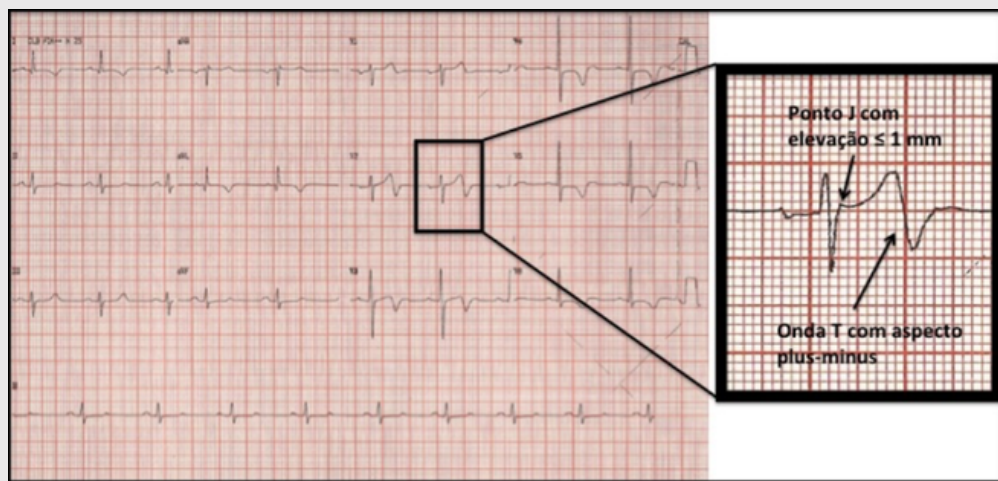
ROTINA CLÍNICA

ECG DE MUITO ALTO RISCO ISQUÊMICO

Síndrome de Wellens:

Tipo 1: padrão plus-minus/onda T bifásica em V2 e V3.

Onda T com uma porção inicial positiva seguida de uma porção final negativa.

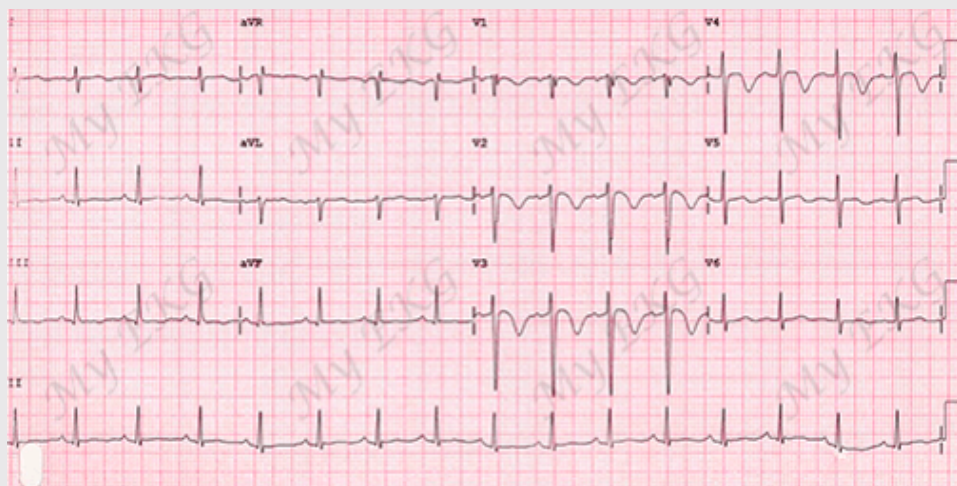


ECG DE MUITO ALTO RISCO ISQUÊMICO

Síndrome de Wellens:

Tipo 2: inversão profunda e simétrica da onda T em V2 e V3.

75% dos casos de síndrome de Wellens.

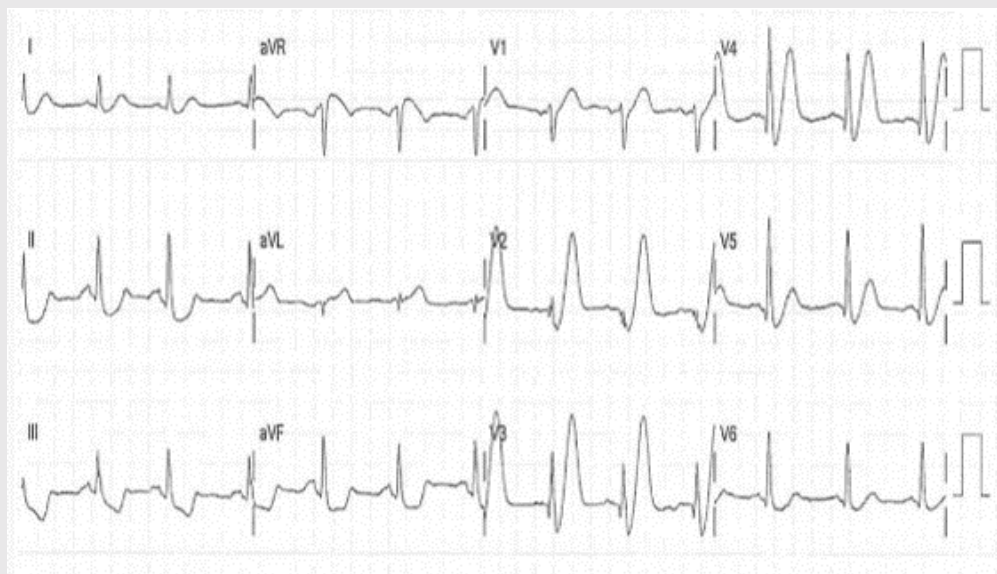


ROTINA CLÍNICA

ECG DE MUITO ALTO RISCO ISQUÊMICO

Síndrome de Winter:

infradesnívelamento de segmento ST de padrão ascendente rápido e onda T apiculada e simétrica em derivações precordiais.



ROTINA CLÍNICA

REFERÊNCIAS

- Alteração eletrocardiográfica incomum por oclusão de coronária descendente anterior: padrão de “winter” - SOCESP.
- Artigos clássicos: descrição original da síndrome de Wellens - Cardiopapers.
- Piegas LS, et al. V Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST – 2015.
- Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2019 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2019 Mar;139(10):e56–528.

